

Nama : Ahmad Putra Cahyo

Kelompok : 8

1. Kode, judul, dan tujuan percobaan

Kode: MODUL M-15.

Judul: Bandul Reversibel Modul M-15.

Tujuan: Menentukan konstanta torsi τ dan momen kelembaman (momen inersia) I_0 dari sebuah batang yang berayun dengan menggunakan ayunan harmonis — yaitu mengukur periode osilasi saat massa beban diubah, lalu menentukan τ dan I_0 dari analisis grafik periode.

2. Alat dan bahan

Modul, alat dan bahan yang disediakan adalah:

- Statif (penyangga rangka) — untuk menempatkan poros/tumpuan.
- Bandul (batang pejal homogen) yang akan diuji; informasi massa batang yang tercantum: $M_{\text{batang}} = 461,5$ gram.
- Beban kecil yang dipasang pada ujung batang dengan massa contoh $m = 204$ gram.
- Tumpuan / mata pisau (pivot) dengan massa 41 gram — bagian pendukung poros.
- Mistar — untuk pengukuran panjang/posisi.
- Obeng — untuk pemasangan/penyetelan.
- Penyangga tambahan (jika diperlukan) untuk kestabilan.
- Sensor gerbang cahaya dan timer/counter — untuk mengukur periode ayunan secara presisi.

3. Apa yang diketahui tentang “Bandul Reversibel”?

Bandul reversibel di sini adalah sebuah konfigurasi ayunan fisis (batang pejal) yang berayun pada poros tertentu sehingga menghasilkan gerak harmonis kecil. Nama “reversibel” sering dipakai pada eksperimen momen inersia/periode karena dengan memindah-pindah massa atau poros, hubungan antara momen inersia dan periode dapat ditentukan dan diperiksa bolak-balik (mis. memindahkan beban di ujung, mengubah poros, atau menukar posisi beban).

4. Apa fungsi statif? (penjelasan detail)

Fungsi statif saat experiment ini adalah

1. Penyangga struktur: statif berfungsi sebagai rangka penyangga yang kokoh untuk menempatkan poros/tumpuan (mata pisau) sehingga batang dapat berputar/berayun dengan sumbu tetap.
2. Menjamin poros tetap pada posisi yang ditentukan: kestabilan poros sangat penting agar ayunan produksi tidak terpengaruh gesekan, pergeseran pivot, atau getaran lain.
3. Posisi ukur yang konsisten: statif memungkinkan pengukuran panjang efektif L (jarak massa ke poros) dan memfasilitasi pemasangan sensor gerbang cahaya secara presisi.

5. Apa satuan dari panjang dan waktu?

- Satuan panjang (SI): meter (m).
 - Dalam modul pengukuran panjang sering dicatat dengan mistar dalam satuan sentimeter (cm) atau millimeter (mm); konversi ke SI: $1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$, $1 \text{ mm} = 0,001 \text{ m}$.
- Satuan waktu (SI): second (s) detik.
 - Periode T biasanya diukur dalam detik (s). Jika alat ukur memberikan milidetik (ms), konversi: $1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$.